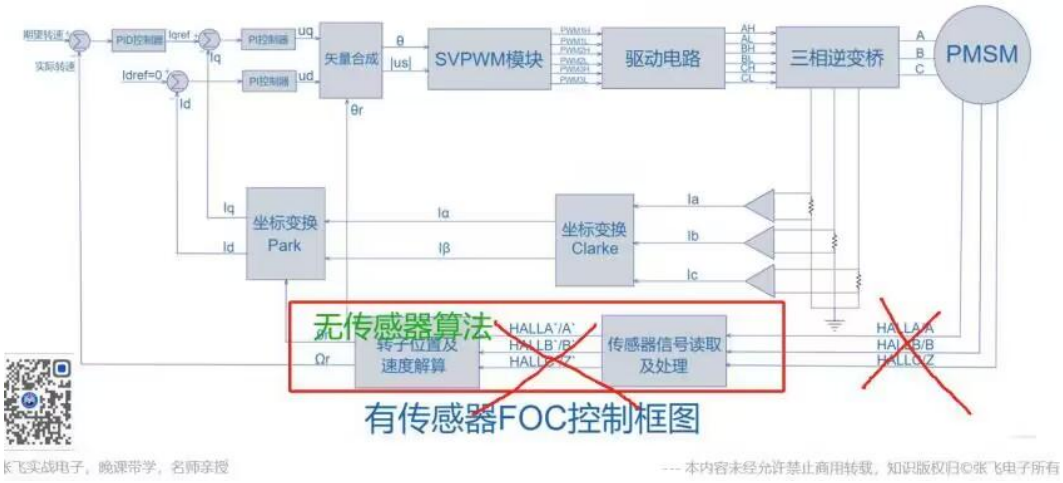
64-FOC 17

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

上次课呢，我们把带霍尔传感器的 FOC 控制代码分析完了。从这次课开始呢，我们就会进入到无感 FOC 部分。无传感器部分呢，主要就是把传感器抛弃掉。然后转子的位置角，会通过无传感器算法来进行估算。



大家看，也就是把框图中涉及到霍尔传感器的部分都扔掉，而无传感器估算算法，现在越来越多，比较常见的是滑模观测器。其它的呢，例如 PLL 锁相环、磁链观测器、龙伯格观测器、高频注入、卡尔曼滤波等。

问：哪一种算法做低速最合适？
答：高频注入，不过对电机有要求啊。

问：这些方法区别或者优缺点有总结么？
答：这些内容都属于高阶内容，所有内容我们这门课承载不了啊。

问：能不能提供下方向在哪里能找到这些资料？
答：比较难，高技术的东西一般都很少有资料。

他们的目的呢，都是为了估算出转子的位置及转速。有一点可以肯定，没有万能的算法，每一种算法都有其优缺点和适用场景。越复杂高级的算法对处理器要求也就越高。相对而言，滑模和 PLL 对单片机要求相对较低，其他对单片机要求更高了。

只不过呢，有的算法呢，可以在电机运行全速度范围内都能准确估算出转子的位置跟转速。有的呢，需要电机具有一定的转速后，才能估算出准确的位置跟转速。不同的算法呢，实现形式会略有区别，但是本质是一样的。

而我们课程呢，是一门 FOC 入门课程，所以，关键是带大家把 FOC 的整个控制思想给理清楚。理清楚之后呢，大家后续再学习其它的无传感器算法，也就可以在这个基础上继续深入。所以呢，我们本期课程采用的无传感器算法，是一个比较经典的滑模观测器。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

我们接下来一段时间的重点，也就放在这个滑模观测器是怎么估算出转子位置角的。上述不同的算法，是工程师们针对不同的应用场景发明出来的，比如说高频注入只能用于凸极电机，一些高级的算法单片机实现可能需要很长时间，每种算法都有自身的优缺点，千万不要迷信，具体它们是什么样的，有待于大家去探索，本课程只能带到老师能够掌控的水准。而这个滑模观测器呢，它是基于反电动势的。所以，滑模观测器在零速或者低速的时候，是无法准确估算出转子的位置角的。

因此啊，一般基于反电动势的这种估算器，是需要电机被预先拖动到一定的转速的。也就是要确保反电动势足够的大，估算出来的位置角就会更加准确。所以啊，进入无传感器运行状态前，需要让电机运转起来，这个过程呢，被称为强拖。当然如果强拖的过程时间能够做到非常短，会增强启动的可靠性。

问：电机启动时，出现反转是强拖造成的吗？
答：可能是，也可能是定位不好造成的。

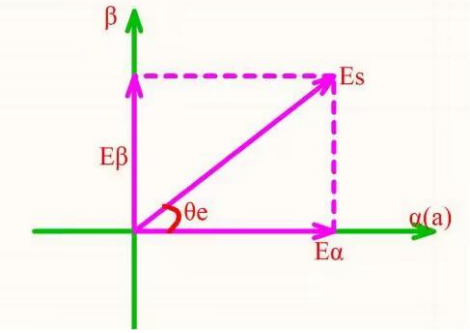
问：所以只适合轻载场合吧？
答：重载也可以的，突变负载有点难。

基于反电动势的这种思路，一般是先把电机强拖到一定的转速。让观测器估算出准确的位置，位置可用的时候，再把电机运转状态切换到由观测器提供的转子位置模式下运转。只要我们成功的估算出转子的位置，电机的运转就跟有霍尔传感器的 FOC 类似了。

所以，无感 FOC 的核心，就是在于转子位置角的估算上。那既然是基于反电动势的无传感器算法，我们的目标呢就是希望通过反电动势能够把转子位置角给求解出来。那么，反电动势跟转子的关系是什么呢？

大家回忆一下，我们之前是不是讲过，反电动势合成矢量始终超前于转子 N 方向 90° 啊？大家还记得我们之前测试的 霍尔信号跟反电动势的波形图吗？从那幅图，我们推导出来的，反电动势合成矢量超前转子 N 方向 90° 。所以啊，如果我们能够通过某种方式，把反电动势合成矢量的相位角给求取出来，是不是也就相当于转子的位置角也就求取出来了啊？那么，反电动势合成矢量的相位角又怎么求取呢？

问：是线反电动势吗？
答：这里是指相反电动势的合成矢量。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

大家看下这幅图，如果 Eα，Eβ 已经知道，那么图中的 θe 就是可以求解出来的对应的公式呢，就是：

$$\tan\theta e = \frac{E\beta}{E\alpha}$$

$$\theta e = \arctan\frac{E\beta}{E\alpha}$$

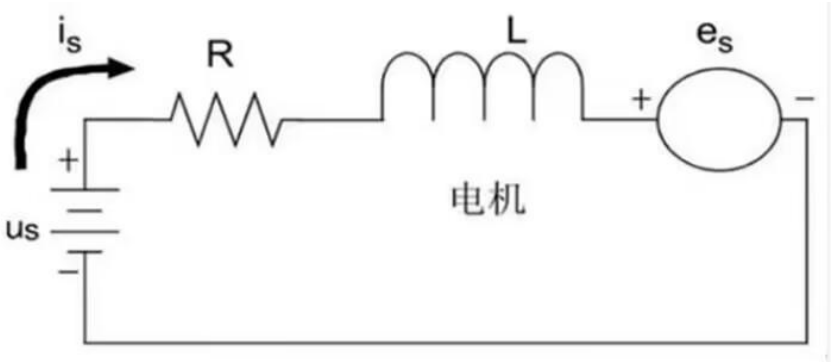
这里我们只关心 Es 方向，并不关心大小，因为我们需要根据方向来推断转子的位置。也就是说，如果我们能够知道 Eα 跟 Eβ，就可以通过反正切，把 θe 给求解出来。这个反正切呢，刚好就是我们前面刚刚讲过的 Cordic 数字迭代算法实现的。

$$\theta e = \theta r + 90°$$

$$\theta e = \theta r - 90°$$

然后呢，根据这个公式，我们把 θe 求解出来的话，就可以把 θr 求解出来。这两个公式呢，分别对应的是正转或者反转的情况。这是一个总体的思路啊，所以，根据我们刚才的分析呢，我们要想把转子位置角 θr 给求解出来，则我们需要把 Eα 跟 Eβ 给求取出来。

所以，我们的目标又改变了。从求解转子位置角　变为求解反电动势合成矢量夹角，现在又变为求解 Eα 跟 Eβ。我们要想求解出 Eα 跟 Eβ 的话，就要找出跟这两个量相关的式子或者方程。大家可以回忆一下电机的电压平衡方程式。式子中，包含了反电动势项。



而这个电压平衡方程式又是根据这个电机等效模型来推导的。

$$Us = R*is + L*\frac{dis}{dt} + es$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

写出来呢，方程就是这样的，而方程中带 s 的量，都对应的是矢量。而矢量的话，我们之前也说过，它可以在不同的坐标系中表示。例如，它可以在 abc 坐标系中表示，也可以在 α β 坐标系及 dq 坐标系表示。因为我们要求解的是 Eα 跟 Eβ，所以我们可以在 α β 坐标系中把这个电压方程表示出来。

$$U\alpha = R*i\alpha + L*\frac{di\alpha}{dt} + e\alpha$$

$$U\beta = R*i\beta + L*\frac{di\beta}{dt} + e\beta$$

αβ坐标系电机电压方程

表示出来，就如这幅图所示，从这个方程中，我们可以明显的看到，方程中是含有 eα 跟 eβ 的。所以，如果我们能够通过上述方程把 eα 跟 eβ 求解出来的话，是不是就可以把转子位置角给求解出来了啊？

$$e\alpha = U\alpha - R*i\alpha - L*\frac{di\alpha}{dt}$$

$$e\beta = U\beta - R*i\beta - L*\frac{di\beta}{dt}$$

大家看，把电压方程变化一下，让方程的左边是 eα 跟 eβ 。那么，我们是不是就可以根据这两个方程，直接把反电动势给求解出来了呢？

其实是不能的，没有那么简单。为什么不能这样做呢？其实，有以下几个原因：

第一，这个模型方程中，我们测量得到的电阻 R 跟电感 L 可能是不准确的，他们会随着温度的变化而发生变化

或者，我们可以说，方程是准确的，但是我们测量的时候，只得到某个状态下的值，实际情况会受到温度影响，如果我们要通过这个公式来计算的话，则需要这两个值要必须准确，需要这两个值根据实际情况动态变化，那么很显然呢，我们是做不到的

第二，这个模型方程中，含有电流的微分，求解微分的话，离散化之后就是求差，也就是求解相邻两个周期的电流差值，而电流是变化的，这个差值中，可能携带一些噪声，这样直接求解 es 的话，结果可能也是不准确的

第三，刚刚我们提到过，反电动势跟速度的大小成正比，电机在零速或者低速的时候，反电动势为 0 或者很小，这个时候，根据上面式子去求解，结果可能也是不准确的。

因此啊，以上三个主要原因，就使得我们不能够直接根据上面的方程去求解反电动势。那不能这样求的话，我们应该采用什么方法呢？实际上，就需要用到我们刚刚提到过的观测器了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这个观测器呢，它的目的是建立一个电流观测方程，并且加上控制器的调节作用，使得反电动势被估算出来。既然是电流观测方程呢，方程的左边就对应电流。

$$\frac{di\alpha}{dt} = -\frac{R}{L}i\alpha + \frac{1}{L}(U\alpha - e\alpha)$$
$$\frac{di\beta}{dt} = -\frac{R}{L}i\beta + \frac{1}{L}(U\beta - e\beta)$$

我们可以写为这种形式，那么，在这两个方程中，电流这个量是最好获取的。这是α，β坐标系的方程，目前只是变形，没有本质变化。可以对检流电阻两端的压差进行放大后通过 ADC 模块采样。然后，经过处理之后变为可用的电流信号，此时呢，得到的电流是 Ia，Ib，Ic。我们只需要经过 Clarke 变换，就可以得到 iα，iβ。所以，可观测的意思，也就是电流可以通过传感器测量得到。然后，其它的量，例如 eα，eβ 是我们要求解的未知量，显然是不可观测的。Uα，Uβ 也是不易观测的，所以，仅仅是电流可观测。这样的话，才把这个观测器称为电流观测器。

$$\frac{di\alpha}{dt} = -\frac{R}{L}i\alpha + \frac{1}{L}(U\alpha - e\alpha)$$
$$\frac{di\beta}{dt} = -\frac{R}{L}i\beta + \frac{1}{L}(U\beta - e\beta)$$

大家看，其实我们并不需要关心 R,这里更关注的是 R/L,和 L 。电流观测器的内容比较多而且复杂，我们今天就先讲到这里。电流观测器的重点内容，我们下节课再讲。

问：di/dt 怎么求得呢？

答：微分数字化，离散化，求单位时间的差值。和 PID 里面的数字化，离散化是一样的。i(n) - i(n-1) / △ t

大家早点休息，下节再讲，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。